DATA ANALYSIS REPORT

电商平台销售表现与用户消费行为分析

基于 Olist 巴西电商公开数据集的实证分析

分析工具

MySQL · Python · Pandas · Matplotlib

数据来源

Kaggle：Olist Brazilian E-Commerce Dataset

报告日期

2026.10

作者：朱韵妍 | GitHub：https://github.com/Juunyeon/ecommerce-data-analysis

一、项目概述

1.1 业务背景

随着电子商务的发展，平台在日常运营中积累了大量订单、商品及用户交易数据。通过对这些数据进行整理与分析，可以了解平台的销售表现、商品品类结构及用户消费行为，为业务运营和用户管理提供数据支持。

本项目基于Kaggle平台公开的Olist巴西电商数据集（Brazilian E-Commerce Public Dataset），利用 MySQL 和 Python 对电商交易数据进行处理与分析，从销售趋势、商品品类及用户消费行为三个维度展开研究，识别平台销售表现的主要特征及潜在业务问题。

1.2 分析目标

随本项目旨在通过对历史交易数据的分析，建立对平台销售表现和用户消费行为的整体认识，具体目标如下：

1.评估平台销售表现： 分析月度销售额、订单数量、购买用户数量及平均订单金额的变化趋势，识别销售高峰与低谷，并探究不同指标与销售额变化之间的关系。

2.分析商品品类贡献： 比较不同商品品类的销售规模与贡献程度，识别主要销售品类，并分析销售高峰期间各品类的销售变化。

3.研究用户消费行为： 分析用户累计消费金额、消费集中度和购买频次，比较单次购买用户与复购用户的消费特征，识别不同用户群体之间的行为差异。

4.提出业务优化方向： 综合销售、商品及用户三个维度的分析结果，提出具有数据依据的业务建议及后续验证方向。

1.3 核心业务问题

围绕上述目标，本项目重点回答以下问题：

- 平台月度销售额呈现怎样的变化趋势？销售额变化与订单数量、购买用户数量之间存在怎样的关系？
- 哪些商品品类对平台销售额贡献较大？销售高峰月份的增长主要来自哪些品类？
- 用户消费金额呈现怎样的分布特征？高消费用户对平台销售额的贡献程度如何？
- 平台用户的重复购买情况如何？单次购买用户与复购用户在累计消费金额、平均订单金额等方面有何差异？
- 基于现有数据，可以识别哪些值得进一步关注的业务问题及优化方向？

二、数据来源与预处理

2.1 数据来源与数据集介绍

本项目使用Kaggle平台公开的巴西电商公开数据集Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist（）。该数据集由巴西电商服务平台Olist提供，包含2016年至2018年间约10万笔电商订单的交易记录，涵盖订单状态、商品信息、用户信息、支付方式及物流配送等多个维度。

原始数据集包含9个CSV文件。本项目根据销售表现、商品品类和用户消费行为三个分析方向，选取订单表、订单明细表、用户表、商品表、商品品类翻译表及支付表作为主要数据来源。

数据处理过程中，首先使用 MySQL 对多张数据表进行关联、清洗和指标汇总，再通过Python（Pandas、NumPy、Matplotlib等）开展数据处理、统计分析及可视化展示。

数据来源：Kaggle—Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist

原始数据链接：https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce

2.2 数据表结构与关联关系

本项目以订单表（orders）为核心，通过订单ID（order_id）、客户ID（customer_id）、商品ID（product_id）及商品品类名称（product_category_name）等字段，将订单明细、用户信息、商品信息及商品品类翻译数据进行关联。

表2-1

数据表	核心字段	分析用途
order	order_id、customer_id、order_status、order_purchase_timestamp	订单状态、购买时间
order_items	order_id、product_id、price	销售额、商品明细
customers	customer_id、customer_unique_id	用户识别、复购分析
products	product_id、product_category_name	商品品类分析
product_category_translation	product_category_name、product_category_name_English	商品品类名称翻译
order_payments	order_id、payment_value	支付信息

各数据表的主要字段与分析用途如表2-1所示。

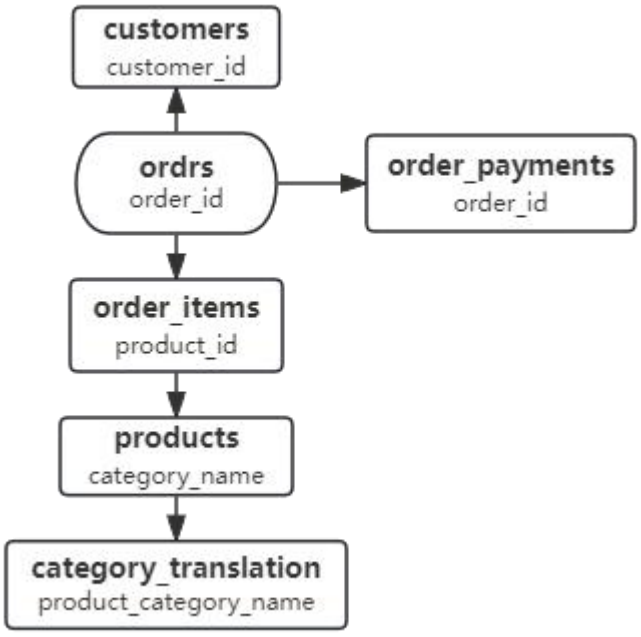


图2-1

表间关联关系如图2-1所示。

在数据关联过程中，考虑到订单与订单明细之间存在一对多关系，针对不同分析指标选择相应的统计方式。例如，商品销售额通过订单明细表中的price字段汇总，订单数量通过COUNT(DISTINCT order_id)统计，以避免同一订单包含多件商品时出现重复计数。

此外，用户分析使用customer_unique_id识别同一消费者，以支持用户购买频次及复购行为分析。

2.3 数据清洗与质量检查

为保证多表关联及后续统计分析的准确性，本项目在数据分析前对关键字段格式、表间关联情况及商品品类信息进行了检查，并针对发现的数据质量问题开展清洗与验证。

（1）关键ID字段格式清洗

在初步关联订单表、订单明细表及用户表时，发现部分关联结果存在异常。进一步检查发现，部分ID字段包含前后空格或多余双引号，导致不同数据表中的对应记录无法正确匹配。

针对上述问题，使用MySQL中的TRIM()等字符串处理方法，对订单ID、客户ID及商品ID等关联字段进行格式标准化，减少因字段格式不一致造成的关联失败。

（2）商品品类信息处理

在商品品类分析中，部分商品缺少可用的英文品类名称。为尽可能保留有效商品记录，通过关联商品品类翻译表，并使用COALESCE()函数优先获取英文品类名称；当英文名称不可用时，保留原始品类名称。

对于原始品类名称同样缺失的记录，按照分析需要单独标记为unknown，以便在品类统计中识别未分类商品，避免将其误归入其他品类。

（3）数据关联完整性验证

完成关键ID字段格式清洗后，使用SQL对订单表、订单明细表及用户表之间的关联完整性进行检查。检查结果显示，订单表中order_id字段不存在前后空格及多余双引号，订单表与用户表之间未发现无法匹配的记录。

在订单表与订单明细表的关联检查中，共发现775笔订单无法匹配商品明细。其中，商品不可用（unavailable）订单603笔、已取消（canceled）订单164笔，其余8笔分别处于created、invoiced及shipped状态。进一步检查发现，775笔未匹配订单均属于非已交付订单，未发现delivered状态订单缺少商品明细的情况。

由于本项目销售表现及用户消费行为分析主要基于已交付订单展开，因此上述未匹配记录不会直接造成已交付订单在商品明细关联过程中的遗漏。综合检查结果，当前数据能够支持后续基于已交付订单的销售、商品及用户行为分析。

检查项目	检查结果	结论
订单ID前后空格或双引号异常	0	未发现指定格式异常
订单与客户表无法匹配的订单数	0	关联完整
订单与商品明细表无法匹配的订单数	775	均为非已交付订单
已交付订单无法匹配商品明细的订单数	0	无未匹配订单
已交付订单商品明细无法匹配商品表的记录数	0	关联完整

注：检查基于清洗后的数据库。775笔未匹配订单中，unavailable为603笔、canceled为164笔，其余状态共8笔。表中已交付订单未匹配数为根据订单状态分组检查结果确定。

表2-2 数据质量与关联完整性检查结果

2.4 数据筛选与核心指标定义

（1）数据筛选范围

本项目首先使用MySQL对订单、商品及用户等数据表进行关联与指标提取，以订单状态为delivered（已交付）的交易记录作为主要分析基础，再通过Python根据不同业务问题进行数据筛选、统计分析及可视化。

考虑到不同分析模块的研究目标存在差异，本项目采用两种时间统计范围：

- 销售表现与商品品类分析： 选取2017年1月至2018年8月的已交付订单，分析月度销售变化、主要商品品类贡献及销售高峰期间的品类表现。
- 用户消费行为与复购分析： 不额外设置时间筛选条件，使用数据集内全部已交付订单，研究用户累计消费金额、购买频次、消费集中度及重复购买行为。

各模块均以订单下单时间（order_purchase_timestamp）作为交易时间依据。

（2）核心指标定义

围绕销售表现、商品品类及用户消费行为三个分析方向，构建商品销售额、订单数量、购买用户数、平均订单金额、用户累计消费金额、购买频次、复购率及销售贡献率等核心指标。

核心指标	计算口径
商品销售额	SUM(price)
订单数量	COUNT(DISTINCT order_id)
购买用户数	COUNT(DISTINCT customer_unique_id)
平均订单金额	商品销售额 ÷ 订单数量
品类销售贡献率	品类销售额 ÷ 全部品类销售额 ×100%
用户累计消费金额	用户全部已交付订单的商品金额之和
用户购买频次	用户已交付订单的去重数量
累计复购率	购买次数≥2的用户数 ÷ 购买用户总数 ×100%
Top10%用户销售贡献率	累计消费金额排名前10%的用户消费金额 ÷ 全部用户消费金额 ×100%

注：所有指标均基于已交付订单计算。销售及品类模块限定2017年1月至2018年8月；用户模块使用数据集覆盖期间的全部已交付订单

表2-3

各指标的定义与计算口径如表2-3所示。

（3）统计口径说明

商品销售额采用订单明细表中的price字段汇总，不包含运费（freight_value），因此不等同于平台实际确认收入。

订单数量采用去重订单ID统计，用户数量及购买频次以customer_unique_id作为用户识别依据，避免多条订单记录导致重复计数。

复购用户定义为数据集观察期内至少完成两笔已交付订单的用户，复购率为复购用户数占全部购买用户数的比例。

用户消费行为分析区分累计消费金额与平均订单金额：前者反映用户在数据集观察期内的累计消费规模，后者反映用户平均每笔订单的商品消费金额。

由于不同模块采用的时间范围不同，销售与品类分析结果和用户消费分析结果不直接进行总量比较，跨模块解释时需考虑统计期间差异。

三、销售表现分析

3.1 月度销售额变化趋势

为了解平台销售规模的变化情况，基于2017年1月至2018年8月的已交付订单数据，按照订单下单月份汇总商品销售额，并利用Python绘制月度销售额趋势图，如图3-1所示。



图3-1 2017年1月至2018年8月月度商品销售额趋势

从整体趋势来看，2017年月度商品销售额呈波动上升趋势，由1月的11.18万BRL增长至10月的64.82万BRL，销售规模逐步扩大。

2017年11月销售额达到98.78万BRL，为分析期内最高水平，较10月增加约33.95万BRL，环比增长52.37%。随后12月销售额回落至72.60万BRL，表明11月出现了较为明显的阶段性销售高峰。

进入2018年后，月度销售额整体维持在较高水平，其中3月至5月连续接近或超过95万BRL，但6月至8月有所回落。

总体而言，分析期内平台销售规模呈现阶段性增长与月度波动并存的特征。2017年11月的销售高峰值得进一步分析，后续将结合订单数量、购买用户规模及商品品类变化，探究销售额增长的主要构成因素。

3.2 订单数量与购买用户规模分析

为进一步分析月度销售额变化的构成因素，按月统计已交付订单数量及去重购买用户数，并绘制变化趋势图，如图3-2所示。

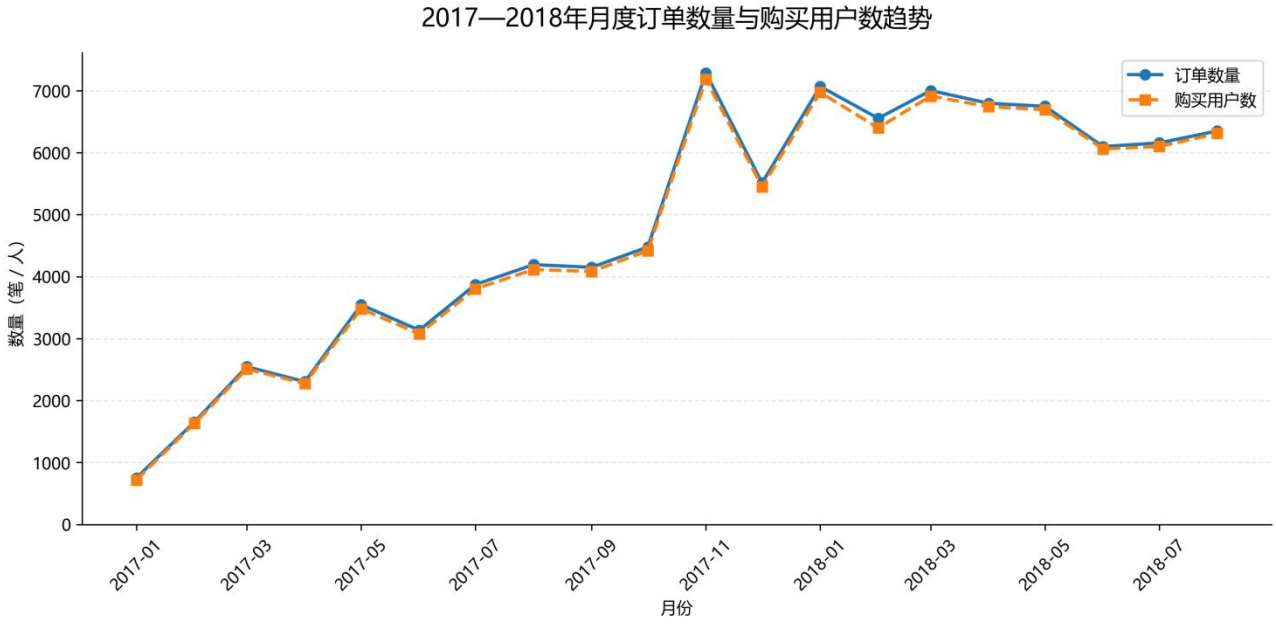


图3-2 2017年1月至2018年8月月度订单数量与购买用户数变化趋势

从整体趋势来看，月度订单数量与购买用户数变化高度一致，且与商品销售额呈现相似的变化趋势。相关性分析显示，月度商品销售额与订单数量、购买用户数的Pearson相关系数分别约为0.993和0.994，表明销售额与交易规模之间存在较强的正相关关系。

为进一步分析2017年11月销售高峰的构成，对10月与11月的核心指标进行比较，结果如表3-1所示。

指标	2017-10	2017-11	环比变化
商品销售额（万BRL）	64.82	98.78	+52.37%
订单数量（笔）	4478	7289	+62.77%
购买用户数（人）	4417	7183	+62.62%
平均订单金额（BRL/笔）	144.76	135.51	-6.39%

表3-1 2017年10月至11月核心销售指标对比

2017年11月订单数量由10月的4,478笔增长至7,289笔，环比增长62.77%；购买用户数由4,417人增长至7,183人，环比增长62.62%。与此同时，平均订单金额由144.76 BRL下降至135.51 BRL，降幅约为6.39%。

上述结果表明，2017年11月销售额的显著增长主要伴随着订单数量和购买用户规模的扩大，而非平均订单金额的提升。后续将结合商品品类销售变化，进一步分析销售高峰的品类构成及增长来源。

3.3 销售表现关键发现

综合月度销售额、订单数量及购买用户规模的分析结果，本项目得到以下主要发现：

（1）平台销售规模整体扩大，但存在明显的阶段性波动。

2017年1月至2018年8月，平台月度商品销售额整体呈现阶段性增长趋势，2017年11月达到分析期最高值98.78万BRL。进入2018年后，月度销售额总体维持在较高水平，但部分月份出现回落，表明销售规模并非持续稳定增长。

（2）销售额变化与订单数量及购买用户规模高度相关。

月度商品销售额与订单数量、购买用户数的Pearson相关系数分别约为0.993和0.994，表明销售额与交易规模呈现较强的正相关关系。2017年11月订单数量及购买用户数分别环比增长62.77%和62.62%，而平均订单金额下降约6.39%，说明该月销售额增长主要体现为订单规模扩大，而非单笔订单金额提升。

（3）销售高峰的商品品类构成值得进一步研究。

2017年11月商品销售额环比增长52.37%，但仅凭销售、订单及用户规模数据，尚无法确定增长集中于少数商品品类，还是来自多个品类的共同增长。因此，后续将从商品品类维度进一步分析销售贡献结构及高峰月份的品类销售变化，为理解销售增长的构成提供补充依据。

四、商品品类分析

4.1 商品品类销售贡献分析

为了解不同商品品类的销售表现，基于2017年1月至2018年8月的已交付订单数据，按照商品品类汇总商品销售额，并选取销售额排名前十的品类进行可视化展示，如图4-1所示。

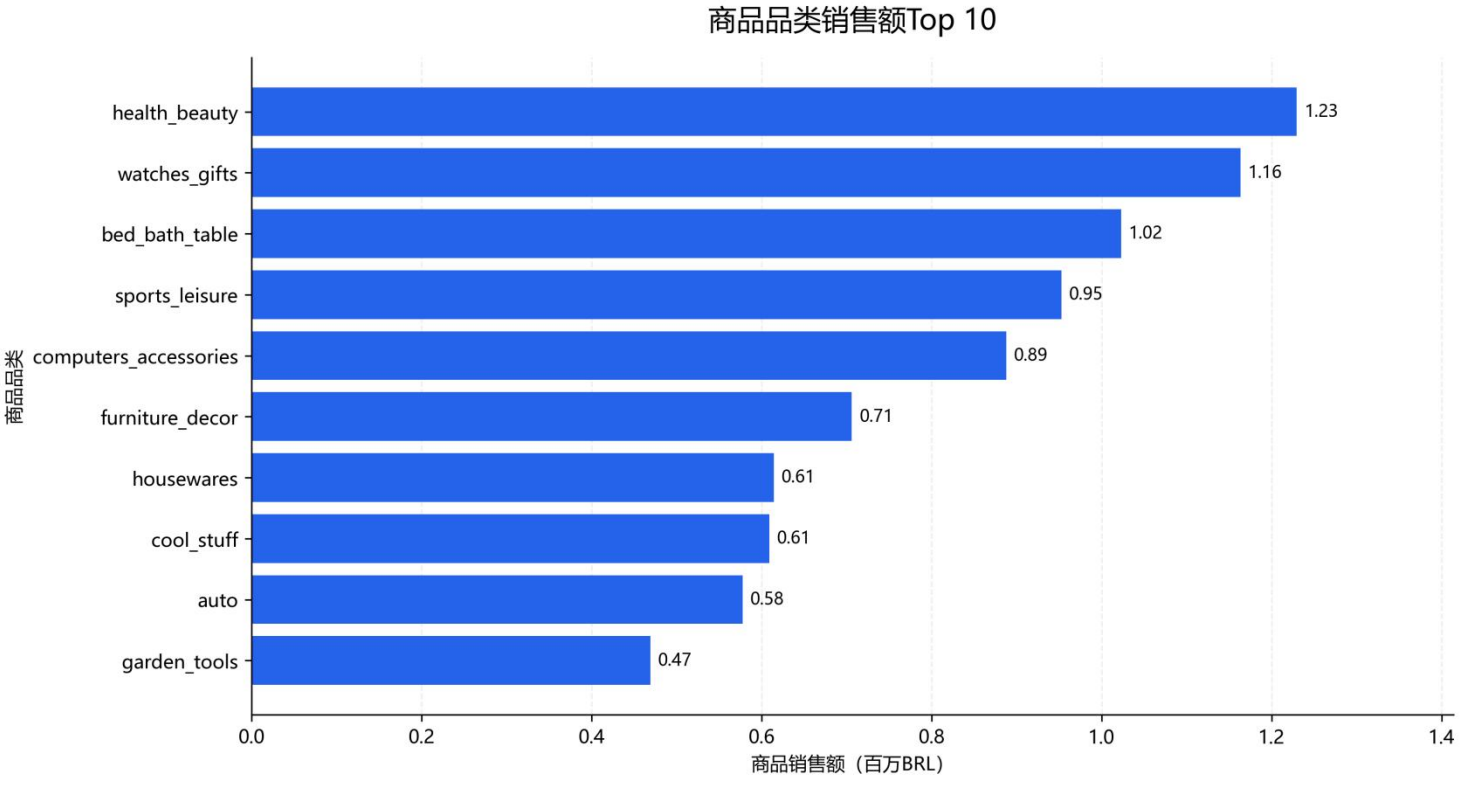


图4-1 商品品类销售额Top 10排名

从销售贡献来看，Top 10商品品类合计贡献了平台63.28%的商品销售额，表明销售额在头部品类中具有一定的集中性。其中，健康美容（health_beauty）、手表与礼品（watches_gifts）及床品浴室家居用品（bed_bath_table）位居前三，销售额分别约为122.96万、116.35万和102.30万BRL，合计贡献平台销售额的26.26%。

进一步比较商品明细数量发现，床品浴室家居用品的商品明细数量达到10,945条，高于健康美容的9,422条和手表与礼品的5,855条，但其销售额排名第三。手表与礼品品类每条商品明细的平均金额约为198.71 BRL，高于健康美容的130.50 BRL和床品浴室家居用品的93.46 BRL。

上述结果说明，不同品类的销售额差异不仅体现在商品明细数量上，也与商品价格结构有关。头部品类具有较高的销售贡献，但各品类的销售规模及单条商品明细平均金额存在明显差异。

4.2 销售高峰月份的商品品类变化分析

为进一步分析2017年11月销售高峰的品类构成，对2017年10月与11月各商品品类的销售额进行比较，计算品类销售增量及环比增长率，并选取销售增量排名前十的品类进行可视化展示，如图4-2所示。

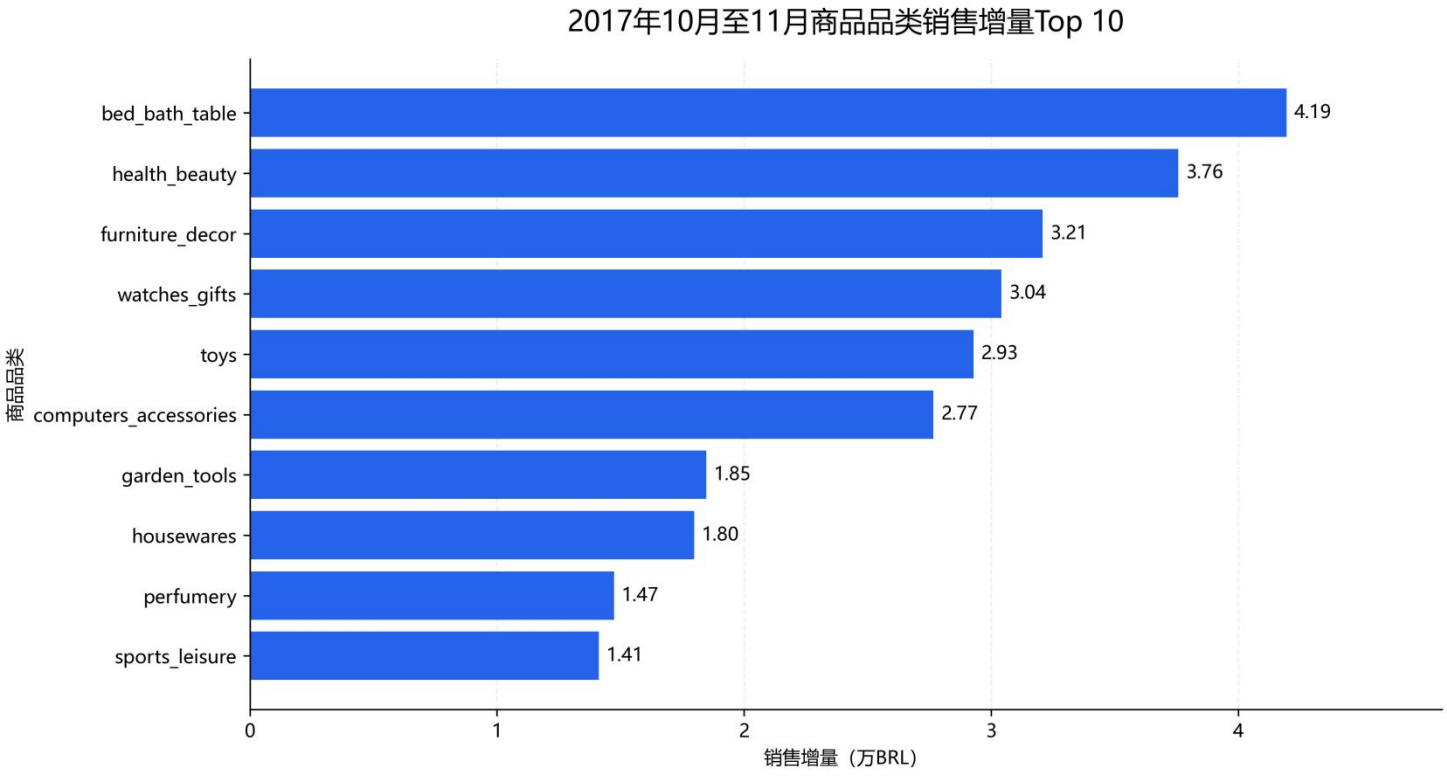


图4-2 2017年10月至11月商品品类销售增量Top 10

2017年11月平台商品销售额较10月增加约33.95万BRL，环比增长52.37%。其中，销售增量排名前十的商品品类合计增加约26.43万BRL，占平台同期销售额净增量的77.84%，表明主要销售增量集中在部分商品品类。

从具体品类来看，床品浴室家居用品（bed_bath_table）、健康美容（health_beauty）及家具装饰（furniture_decor）的销售增量分别约为4.19万、3.76万和3.21万BRL，合计贡献平台净销售增量的32.89%。此外，手表与礼品、玩具及电脑配件等品类也呈现较明显的销售增长。

与整体品类销售额排名相比，床品浴室家居用品由第三位上升至销售增量第一位，玩具品类虽然未进入整体销售额Top 10，但在本次销售增量排名中位居第五，说明不同品类在特定销售高峰期间的增长表现存在差异。

总体而言，2017年11月的销售增长并非集中于单一商品品类，而是由多个品类的销售额共同增长所构成。由于缺少促销活动、流量及营销投放等数据，目前尚不能确定各品类增长的具体驱动因素。

4.3 商品品类分析关键发现

综合商品品类销售贡献及2017年10月至11月的品类销售变化分析，本项目得到以下主要发现：

（1）商品销售额呈现一定的头部品类集中现象。

2017年1月至2018年8月，销售额排名前十的商品品类合计贡献平台63.28%的商品销售额。其中，健康美容、手表与礼品及床品浴室家居用品位居前三，合计贡献26.26%。不同品类之间的销售规模存在明显差异，头部品类在平台销售结构中占据较大比重。

（2）2017年11月销售增长涉及多个主要商品品类。

2017年11月平台商品销售额较10月增长52.37%，其中销售增量排名前十的品类合计贡献同期净销售增量的77.84%。床品浴室家居用品、健康美容及家具装饰的销售增量位居前三，合计贡献32.89%，说明该月销售增长并非由单一品类主导，而是多个品类共同增长的结果。

（3）长期销售规模与短期销售增长表现存在差异。

床品浴室家居用品在整体销售额排名中位居第三，但在2017年11月的销售增量排名中位居第一；玩具品类未进入整体销售额Top 10，却在11月销售增量中排名第五。这表明长期销售规模较高的品类不一定在特定月份具有最大的销售增量，品类运营分析需要同时关注整体销售贡献和阶段性增长表现。

五、商品品类分析

5.1 用户消费金额分布与集中度分析

为了解平台用户的消费金额分布特征，基于数据集覆盖期间的全部已交付订单，按照用户唯一标识（customer_unique_id）汇总各用户的累计商品消费金额，并利用Python绘制用户消费金额分布直方图。为更清晰地展示主要消费金额区间的分布特征，图5-1选取0～500 BRL范围进行展示。

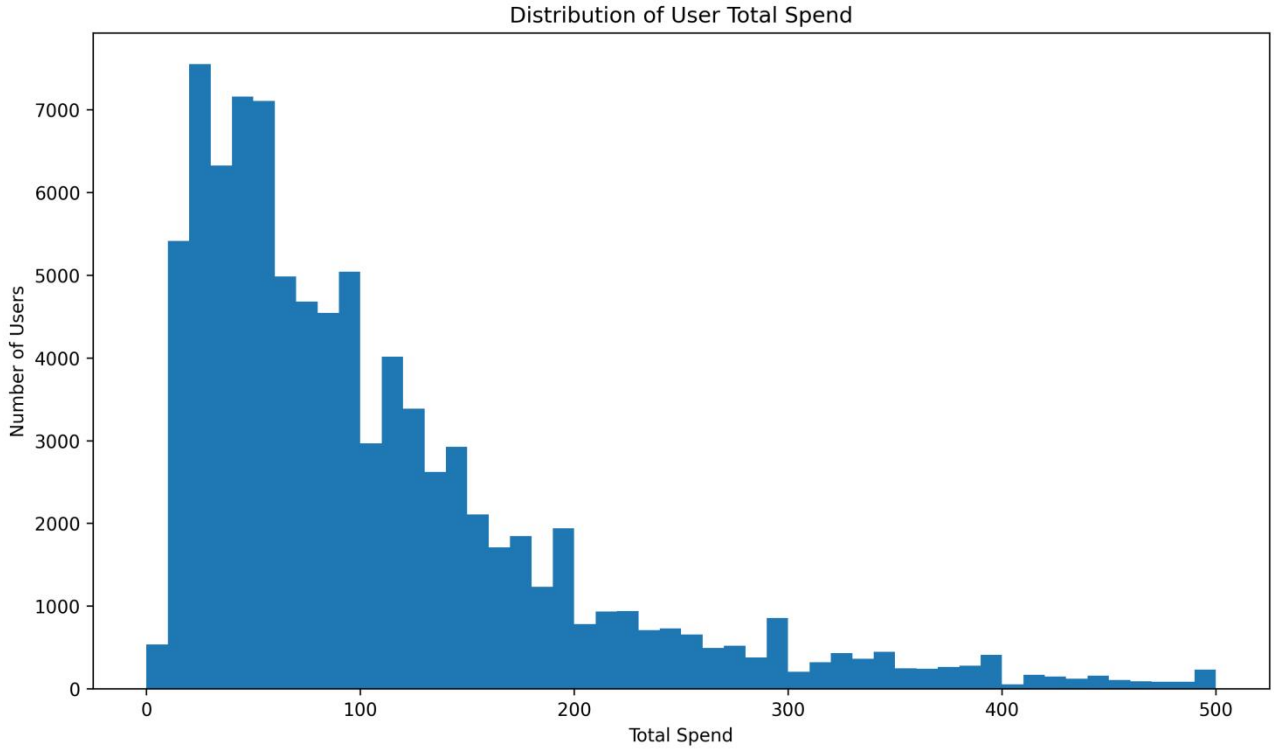


图5-1 用户累计消费金额分布（0～500 BRL）

统计结果显示，在全部93,104名购买用户中，累计消费金额位于0～500 BRL区间的用户共有89,509人，占比96.14%；累计消费金额超过500 BRL的用户为3,595人，占比3.86%。

从直方图可以看出，在0～500 BRL区间内，用户主要集中在较低消费金额范围，随着累计消费金额增加，各区间用户数量总体呈下降趋势，表现出明显的右偏分布特征。

为进一步衡量用户消费集中程度，按照用户累计消费金额从高到低排序，并计算消费金额排名前10%的用户对平台商品销售额的贡献率。分析结果显示，Top 10%用户贡献了约41.10%的商品销售额，表明平台用户之间存在较明显的消费金额差异，较高消费金额用户对整体销售额具有较大贡献。

综合来看，平台用户累计消费金额分布具有明显的不均衡特征，多数用户集中在相对较低的消费金额区间，而少部分高消费用户贡献了较高比例的销售额。后续将结合用户购买频次与复购行为，进一步分析不同消费群体的消费特征。

5.2 用户购买频次与复购行为分析

为进一步了解平台用户的购买行为，基于数据集覆盖期间的全部已交付订单，按照用户唯一标识（customer_unique_id）统计购买频次，并将用户划分为单次购买用户与复购用户。其中，单次购买用户定义为仅完成一笔已交付订单的用户，复购用户定义为完成至少两笔已交付订单的用户。

统计结果显示，平台累计复购率约为3%，表明数据集覆盖期间绝大多数用户仅完成一次购买，重复购买用户占比较低。

为进一步比较不同购买频次用户的消费特征，分别计算单次购买用户与复购用户的人均累计消费金额，并对两类用户内部消费金额排名前10%的群体进行比较，结果如图5-2所示。

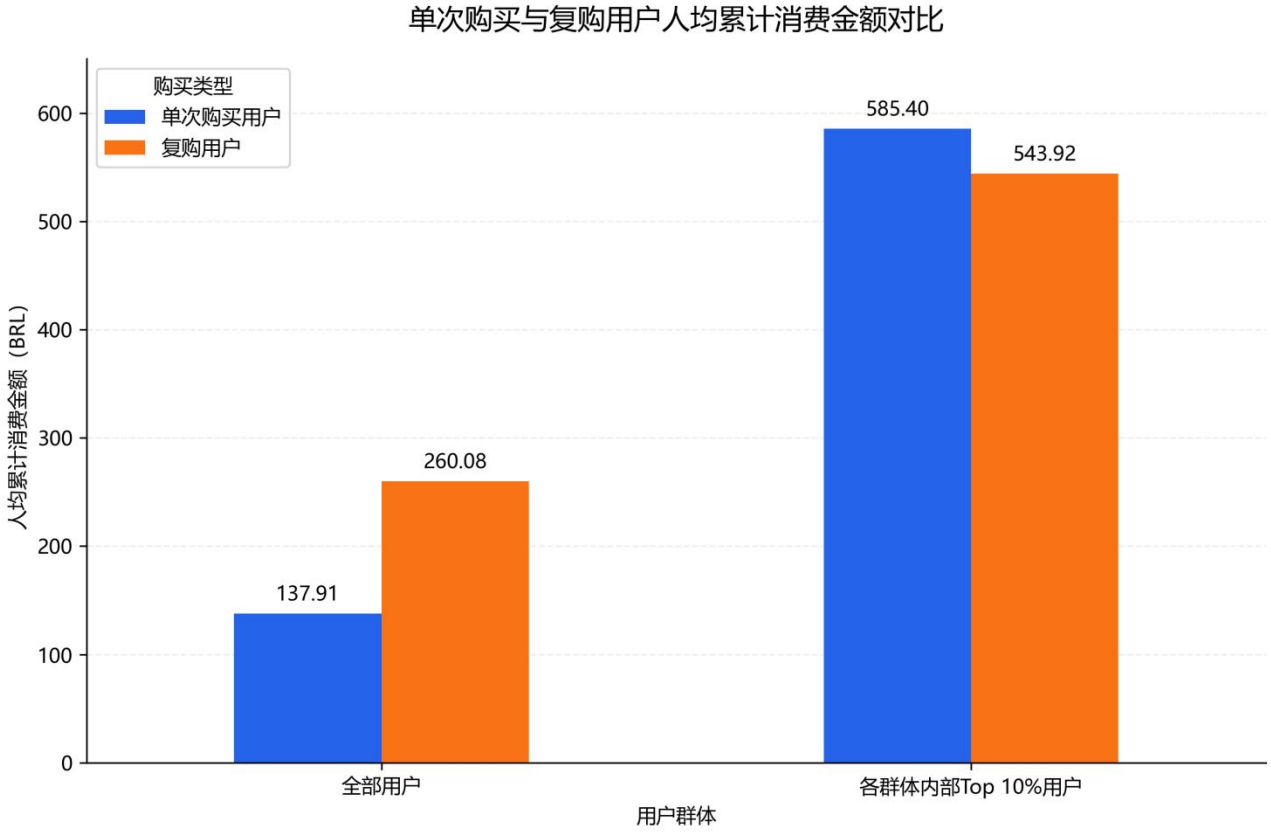


图5-2 单次购买与复购用户人均累计消费金额对比

从整体用户群体来看，单次购买用户的人均累计消费金额为137.91 BRL，复购用户为260.08 BRL，后者约为前者的1.89倍。然而，复购用户的平均订单金额为122.95 BRL，低于单次购买用户的137.91 BRL，说明复购用户较高的累计消费金额主要与购买次数增加有关，而非单笔订单金额更高。

进一步比较两类用户内部的高消费群体发现，单次购买用户组内Top 10%的人均累计消费金额为585.40 BRL，略高于复购用户组内Top 10%的543.92 BRL。这表明购买频次与累计消费金额并不完全一致，部分单次购买用户同样具有较高的消费水平。

总体而言，平台用户以单次购买为主，复购用户虽然占比较低，但具有更高的人均累计消费金额。同时，部分单次购买用户表现出较高的单笔消费水平，说明用户消费价值不仅与购买频次有关，也受到单笔消费金额的影响。

5.3 用户消费行为关键发现

综合用户累计消费金额分布、消费集中度及购买频次分析，本项目得到以下主要发现：

（1）用户累计消费金额分布不均衡，高消费用户贡献较为突出。

在全部93,104名购买用户中，累计消费金额不超过500 BRL的用户占比达到96.14%，表明绝大多数用户集中在相对较低的消费金额区间。同时，累计消费金额排名前10%的用户贡献了约41.10%的商品销售额，说明用户消费金额存在一定的集中性，高消费用户对平台整体销售表现具有较高贡献。

（2）平台用户以单次购买为主，复购用户具有更高的累计消费金额。

数据集覆盖期间的累计复购率约为3%，表明绝大多数用户仅完成过一次已交付订单。复购用户的人均累计消费金额为260.08 BRL，约为单次购买用户137.91 BRL的1.89倍，但其平均订单金额为122.95 BRL，低于单次购买用户的137.91 BRL。这说明复购用户较高的累计消费金额主要与购买次数增加有关，而非单笔订单金额更高。

（3）购买频次与用户消费金额并不完全一致。

在两类用户各自的高消费群体中，单次购买用户组内Top 10%的人均累计消费金额为585.40 BRL，略高于复购用户组内Top 10%的543.92 BRL。这表明部分单次购买用户同样具有较高的消费水平，不能仅依据购买频次判断用户消费价值。后续用户分层分析可同时考虑累计消费金额、购买频次及单笔订单金额等指标。

六、综合结论与业务建议

6.1 综合分析结论

综合销售表现、商品品类及用户消费行为分析，本项目得到以下主要结论：

（1）销售增长主要伴随订单规模扩大，而非平均订单金额提升。

2017年11月商品销售额环比增长52.37%，同期订单量增长62.77%，平均订单金额反而下降6.39%，表明该月销售增长主要伴随着订单规模扩大。

（2）核心商品品类贡献突出，阶段性增长品类同样值得关注。

销售额Top 10品类合计贡献63.28%的商品销售额。2017年11月的销售增量主要来自多个品类的共同增长，其中玩具等非长期头部品类也表现突出。

（3）用户消费金额分布不均衡，购买频次与消费金额存在差异。

累计消费金额Top 10%用户贡献约41.10%的商品销售额，平台累计复购率约3%。复购用户人均累计消费金额为260.08 BRL，高于单次购买用户的137.91 BRL，但其平均订单金额更低，说明用户消费特征需要结合消费金额与购买频次综合判断。

6.2 业务建议与后续验证

基于销售表现、商品品类及用户消费行为分析结果，提出以下业务优化建议：

（1）围绕销售高峰提前配置资源，重点提升订单承接能力。

针对销售高峰期订单量明显增长的特点，提前预测订单需求，合理安排重点商品库存及物流资源，降低缺货和履约延迟风险。同时，结合促销活动与流量数据，进一步验证订单增长的主要驱动因素。

（2）实施品类分层管理，兼顾核心品类与阶段性增长品类。

优先保障高销售贡献品类的库存与运营资源，同时关注玩具等阶段性增长品类，根据销售增量和增长持续性动态调整资源配置。后续结合品类利润率与库存周转情况，评估资源投入的实际收益。

（3）建立消费金额与购买频次相结合的用户分层策略。

针对高消费用户探索差异化维护措施，对高消费但仅购买一次的用户重点开展二次购买引导；对低频、低消费用户测试优惠券或个性化推荐。通过固定观察窗口的复购率、转化率及增量收益评估运营效果。

七、分析局限性与未来改进

（1）**缺少营销与流量数据，销售增长原因有待验证。**

现有数据能够识别销售变化及其对应的订单、品类贡献，但缺少促销活动、商品折扣、广告投放和平台流量等信息，无法准确判断销售增长的具体驱动因素。后续可结合营销活动记录与流量数据，进一步分析销售高峰的形成原因。

（2）**用户复购分析受观察周期限制。**

本项目基于历史已交付订单计算累计复购率，但不同用户的首次购买时间不同，复购观察窗口存在差异。后续可采用同期群分析，在统一观察周期内计算用户复购率，以提高不同用户群体之间的可比性。

（3）**缺少成本数据，尚无法评估实际盈利能力。**

本项目主要使用商品销售金额衡量品类及用户消费贡献，未纳入采购成本、营销费用和履约成本等信息，因此无法直接判断实际利润水平。后续可补充成本与利润数据，进一步开展品类盈利分析及用户价值评估。